Solución de la pregunta 22

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · DESVIACIÓN Y PRECISIÓN

Dos máquinas llenan botellas de 500 mL. Ambas tienen media 500 mL; la A tiene $\sigma = 2$ mL y la B, $\sigma = 5$ mL. ¿Cuál afirmación es correcta?

A) B es más precisa, porque su desviación es mayor

B) Ambas son igual de precisas, porque tienen igual media

C) A llena más en promedio

D) A es más precisa, porque su llenado varía menos

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Media**
   Igual en ambas.

2. **Dispersión**
   $2 < 5$.

3. **Concluye**
   A es más consistente.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Mayor σ indica más variación.

B) La media no mide precisión.

C) Ambas tienen media 500 mL.

Idea clave. Precisión = poca dispersión.